

外包采购价格决定因素：回归结果与数据说明

2026 年 5 月 31 日

1 回归结果

样本概览

本报告从 VAT 数据库中随机抽取 3,410 家企业。样本经历以下筛选步骤：

- 3,410 家企业中，3,376 家在采购端有 9 位产品码记录，其他企业的产出为乱码；
- 外包定义要求同一企业对同一产品同时有采购记录和销售记录，满足条件的企业为 2,108 家；
- 进一步剔除 233 家中介企业（外包比例 $> 90\%$ ），最终回归样本包含 1,875 家企业。

被解释变量为外包采购单价对数： $\ln p_{fjct}$ ，其中 f 为企业， j 为 9 位商品码， c 为城市， t 为年份（2017 年）。

回归中涉及三类解释变量：

- 企业层面 (x)： $\ln \text{Output}_{ft}$ （企业年总增值税销售额对数，规模代理）； $\ln K_{ft}$ （企业资产总额对数）； $\ln Q_{fjt}$ （企业对该产品的销售/产出数量对数，代理产量）。前两者为 $\text{firm} \times \text{year}$ 级，单年截面下被 Firm FE 吸收； $\ln Q_{fjt}$ 为 $\text{firm} \times \text{product}$ 级，FE 规格下仍可识别。
- 市场层面 (z)： $\ln n_{jct}^B$ （城市-产品买方数对数，全量口径）； $\ln n_{jct}^S$ （卖方数对数）； $\ln q_{jct}^m$ （市场总采购量对数）； $\ln \bar{p}_{jct}^B$ （买方侧 leave-one-out 市场均价对数）； $\ln \bar{p}_{jct}^S$ （卖方侧 leave-one-out 市场均价对数）。两个 LOO 均价均从城市-产品总量中剔除本企业自身的买方/卖方交易，以消除被解释变量与控制变量之间的机械相关。
- 产品相似性 (s)： S_{mj} （投入结构余弦相似度）； C_{mj} （产出结构相似度）。

从产品结构来看，采购端 3,376 家企业平均采购约 125 种产品。回归面板中 1,875 家企业平均外包产品数约 25 种（均值 25.0，中位数 3）。

样本规模说明：含资本变量 ($\ln K_{ft}$) 的规格有效观测数约 29,000（覆盖率约 62.3%）；不含资本变量的规格有效观测数约 45,700–46,400。所有回归均在企业层面聚类稳健标准误，固定效应规格包含企业 (δ_f)、产品 (δ_j)、城市 (δ_c) 固定效应。

识别说明

由于数据为单年截面（2017 年），企业层面变量 $\ln \text{Output}_{ft}$ 、 $\ln K_{ft}$ 与 Firm FE 完全共线，仅在 OLS 规格可识别。产量 $\ln Q_{fjt}$ 在 firm×product 层面变化，即使加入 Firm FE 仍可识别——数量折扣效应贯穿所有规格稳健显著为负。相似度 S_{mj} 、 C_{mj} 同样在 firm×product 层面，Firm FE 下可识别，但 Product FE 下大幅衰减。市场变量在 product×city 层面变化，Firm FE 下可识别。

1.1 仅企业层面变量

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 \ln Q_{fjt} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (1)$$

变量说明

变量	说明
p_{fjct}	因变量，外包采购单价对数
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业年销售额对数，规模代理
$\ln K_{ft}$	企业资产总额对数，覆盖约 62.3% 样本企业
$\ln Q_{fjt}$	企业对该产品的销售（产出）数量对数，代理产量
$\delta_f, \delta_j, \delta_c$	企业、产品、城市固定效应

关键发现

- OLS 中，企业规模 $\ln \text{Output}$ 显著为正（+0.234***）：规模越大、外包采购单价越高；资本 $\ln K$ 显著为负（-0.156***）：资本越雄厚、采购单价越低。
- 产量 $\ln Q$ 在 OLS 与加入 Firm FE 后均显著为负（-0.177***、-0.169***），即产量越大、外包采购单价越低，体现数量折扣。

回归结果

表 1: T1: 仅企业层面变量

	(1) OLS	(2) +Firm FE
ln Output	0.234*** (0.051)	—
ln K	-0.156*** (0.047)	—
ln Q	-0.177*** (0.013)	-0.169*** (0.013)
Cons	3.527*** (0.452)	4.969*** (0.081)
Firm FE	No	Yes
Product FE	No	No
City FE	No	No
N	29,247	28,915
Adj R^2	0.081	0.311

1.2 企业层面 + 产品相似性

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 \ln Q_{fjt} + \beta_1 S_{mj} + \beta_2 C_{mj} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (2)$$

变量说明

变量	说明
S_{mj}	投入结构相似度
C_{mj}	产出结构相似度

关键发现

- OLS 中企业规模显著为正 (+0.267***)、资本显著为负 (-0.112***), 与 T1 一致。
- 相似度 S_{mj} 、 C_{mj} 在 OLS 强显著为正 (+1.491***、+1.481***), 加入 Product FE 后大幅衰减至勉强显著 (0.186*、0.263*), 即相似度效应主要由产品层异质性解释。
- 产量 ln Q 从 OLS (-0.226***) 到全 FE (-0.070***) 始终显著为负。

回归结果

表 2: T2: 企业层面 + 产品相似性

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
ln Output	0.267*** (0.042)	—	—	—
ln K	-0.112*** (0.040)	—	—	—
ln Q	-0.226*** (0.013)	-0.193*** (0.014)	-0.070*** (0.008)	-0.070*** (0.008)
S_{mj}	1.491*** (0.255)	0.460** (0.186)	0.186* (0.109)	0.186* (0.109)
C_{mj}	1.481*** (0.285)	1.361*** (0.210)	0.263* (0.141)	0.263* (0.141)
Cons	1.826*** (0.452)	4.846*** (0.076)	4.274*** (0.047)	4.274*** (0.048)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	29,237	28,905	28,552	28,552
Adj R^2	0.127	0.321	0.595	0.592

1.3 仅市场层面变量

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^B + \lambda_5 \ln \bar{p}_{jct}^S + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (3)$$

变量说明

变量	说明
$\ln n_{jct}^B$	城市 c 中产品 j 的买方数对数, 需求侧市场厚度
$\ln n_{jct}^S$	卖方数对数, 供给侧竞争
$\ln q_{jct}^m$	市场总采购量对数
$\ln \bar{p}_{jct}^B$	买方侧 leave-one-out 市场均价对数 (已剔除本企业自身)
$\ln \bar{p}_{jct}^S$	卖方侧 leave-one-out 市场均价对数 (已剔除本企业自身)

关键发现

- 两个 leave-one-out 均价的对比是核心发现：买方侧 $\ln \bar{p}^B$ 在 OLS/Firm FE 强显著为正 (0.440***、0.365***)，但加入 Product FE 后塌为 -0.029^* ，说明此前强正相关主要来自产品构成与机械相关。
- 而卖方侧 $\ln \bar{p}^S$ 即使在全 FE 下仍显著为正 (0.052***)，携带了 Product FE 之外的独立价格信息。
- 买方数 $\ln n^B$ 全规格稳健为正 (0.115***)；市场采购量 $\ln q^m$ 在 Product FE 下显著为负 (-0.100^{***})。

回归结果

表 3: T3: 仅市场层面变量

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
$\ln n^B$	0.170*** (0.051)	0.098*** (0.029)	0.115*** (0.040)	0.115*** (0.040)
$\ln n^S$	0.104* (0.061)	0.064* (0.036)	-0.006 (0.035)	-0.006 (0.035)
$\ln q^m$	-0.009 (0.017)	-0.029* (0.015)	-0.100*** (0.017)	-0.100*** (0.017)
$\ln \bar{p}^B$	0.440*** (0.017)	0.365*** (0.016)	-0.029* (0.017)	-0.029* (0.017)
$\ln \bar{p}^S$	0.302*** (0.020)	0.246*** (0.016)	0.052*** (0.011)	0.052*** (0.011)
Cons	0.218 (0.259)	1.643*** (0.208)	4.912*** (0.302)	4.912*** (0.302)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	46,444	45,956	45,669	45,669
Adj R^2	0.310	0.468	0.604	0.602

1.4 企业层面 + 市场层面

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{x}_{ft} + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{z}_{jct} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (4)$$

其中 $\mathbf{x}$ 为企业层面变量 (含产量 $\ln Q_{fjt}$)， $\mathbf{z}_{jct}$ 为市场层面变量。

关键发现

- OLS 中企业规模为正 (+0.157^{***})、资本为负 (−0.101^{***})；产量 $\ln Q$ 从 OLS (−0.126^{***}) 到全 FE (−0.061^{***}) 始终显著为负。
- 买方侧 $\ln \bar{p}^B$ 在 OLS/Firm FE 显著为正 (0.503^{***}、0.403^{***})，加入 Product FE 后归零 (−0.008)；卖方侧 $\ln \bar{p}^S$ 在全 FE 下仍显著为正 (0.047^{***})。
- 市场采购量 $\ln q^m$ 在 OLS 为正 (0.077^{***})、全 FE 下转负 (−0.078^{***})；买方数在全 FE 下为正 (0.106^{**})。

回归结果

表 4: T4: 企业层面 + 市场层面

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
$\ln \text{Output}$	0.157 ^{***} (0.037)	—	—	—
$\ln K$	−0.101 ^{***} (0.033)	—	—	—
$\ln Q$	−0.126 ^{***} (0.010)	−0.122 ^{***} (0.009)	−0.061 ^{***} (0.008)	−0.061 ^{***} (0.008)
$\ln n^B$	0.045 (0.060)	0.132 ^{***} (0.032)	0.106 ^{**} (0.052)	0.106 ^{**} (0.052)
$\ln n^S$	0.138 [*] (0.075)	−0.008 (0.040)	0.012 (0.040)	0.012 (0.040)
$\ln q^m$	0.077 ^{***} (0.021)	0.033 ^{**} (0.016)	−0.078 ^{***} (0.022)	−0.078 ^{***} (0.022)
$\ln \bar{p}^B$	0.503 ^{***} (0.023)	0.403 ^{***} (0.019)	−0.008 (0.021)	−0.008 (0.021)
$\ln \bar{p}^S$	0.242 ^{***} (0.022)	0.219 ^{***} (0.019)	0.047 ^{***} (0.015)	0.047 ^{***} (0.015)
Cons	−0.938 [*] (0.503)	1.385 ^{***} (0.241)	4.664 ^{***} (0.363)	4.664 ^{***} (0.364)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	28,967	28,636	28,287	28,287
Adj R^2	0.332	0.472	0.597	0.595

1.5 全规格

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma \cdot \mathbf{x}_{ft} + \beta \cdot \mathbf{s}_{fj} + \lambda \cdot \mathbf{z}_{jct} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (5)$$

关键发现

- OLS 中企业规模为正 (+0.181***)、资本为负 (-0.074**); 相似度 S_{mj} 、 C_{mj} 在 OLS 强显著为正 (1.076***、0.888***), Product FE 下衰减至勉强显著 (0.197*、0.258*).
- 买方侧 $\ln \bar{p}^B$ 在全 FE 下归零 (-0.011), 但卖方侧 $\ln \bar{p}^S$ 仍显著为正 (0.047***).
- 买方数 $\ln n^B$ (0.102**)、市场采购量 $\ln q^m$ (-0.082***) 与产量 $\ln Q$ (-0.068***) 在全 FE 下均保留信息。

回归结果

表 5: T5: 全规格 (企业层面 + 产品相似性 + 市场层面)

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
$\ln \text{Output}$	0.181 ^{***} (0.033)	—	—	—
$\ln K$	-0.074 ^{**} (0.029)	—	—	—
$\ln Q$	-0.158 ^{***} (0.010)	-0.138 ^{***} (0.009)	-0.068 ^{***} (0.008)	-0.068 ^{***} (0.008)
S_{mj}	1.076 ^{***} (0.185)	0.386 ^{***} (0.115)	0.197 [*] (0.107)	0.197 [*] (0.108)
C_{mj}	0.888 ^{***} (0.229)	0.795 ^{***} (0.149)	0.258 [*] (0.139)	0.258 [*] (0.140)
$\ln n^B$	0.092 (0.059)	0.135 ^{***} (0.031)	0.102 ^{**} (0.052)	0.102 ^{**} (0.052)
$\ln n^S$	0.107 (0.074)	-0.003 (0.041)	0.015 (0.040)	0.015 (0.040)
$\ln q^m$	0.048 ^{**} (0.020)	0.025 (0.016)	-0.082 ^{***} (0.022)	-0.082 ^{***} (0.022)
$\ln \bar{p}^B$	0.467 ^{***} (0.022)	0.393 ^{***} (0.019)	-0.011 (0.021)	-0.011 (0.021)
$\ln \bar{p}^S$	0.228 ^{***} (0.021)	0.215 ^{***} (0.019)	0.047 ^{***} (0.015)	0.047 ^{***} (0.015)
Cons	-1.602 ^{***} (0.491)	1.413 ^{***} (0.236)	4.712 ^{***} (0.363)	4.712 ^{***} (0.364)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	28,957	28,626	28,277	28,277
Adj R^2	0.352	0.476	0.598	0.595

1.6 交互项

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma_3 \ln Q_{fjct} + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{z}_{jct} + \sum_k \mu_k (\ln \text{Output}_{ft} \times z_{jct}^k) + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (6)$$

变量说明

变量	说明
$\ln \text{Output} \times \ln n^B$	规模 $\times$ 买方厚
$\ln \text{Output} \times \ln n^S$	规模 $\times$ 卖方竞争
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^B$	规模 $\times$ 买方侧市场均价
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^S$	规模 $\times$ 卖方侧市场均价
$\ln \text{Output} \times \ln q^m$	规模 $\times$ 市场规模

关键发现

- 全部为全 FE 规格， $\ln \text{Output}$ 仅通过交互项进入、主效应不单独估计。
- 单项交互揭示规模异质性：大企业在买方/卖方更多的市场中价格更低 ($\mu_1 = -0.019^{***}$, $\mu_2 = -0.023^{***}$)；规模 $\times$ 买方/卖方侧均价均为正 ($+0.011^{***}$)，即大企业对市场均价更敏感（此时对应主效应转负）。
- 全部交互同时加入后因多重共线性大多不显著，仅 $\text{Size} \times q^m$ (-0.011^{***}) 稳健；产量 $\ln Q$ 在全部列稳健显著为负。

回归结果

表 6: T6: 企业规模与市场条件交互项 (全 FE 规格)

	(1) Baseline	(2) +Size $\times n^B$	(3) +Size $\times n^S$	(4) +Size $\times \bar{p}^B$	(5) +Size $\times \bar{p}^S$	(6) All
$\ln Q$	-0.047*** (0.006)	-0.047*** (0.006)	-0.047*** (0.006)	-0.047*** (0.006)	-0.047*** (0.006)	-0.046*** (0.006)
$\ln n^B$	0.133*** (0.040)	0.516*** (0.101)	0.138*** (0.040)	0.138*** (0.040)	0.138*** (0.040)	0.009 (0.148)
$\ln n^S$	-0.003 (0.035)	-0.010 (0.035)	0.457*** (0.115)	-0.005 (0.034)	-0.006 (0.035)	0.211 (0.156)
$\ln q^m$	-0.083*** (0.017)	-0.084*** (0.017)	-0.085*** (0.017)	-0.087*** (0.017)	-0.085*** (0.017)	0.134* (0.072)
$\ln \bar{p}^B$	-0.018 (0.017)	-0.018 (0.017)	-0.019 (0.017)	-0.236*** (0.073)	-0.017 (0.017)	0.083 (0.087)
$\ln \bar{p}^S$	0.052*** (0.011)	0.052*** (0.011)	0.052*** (0.011)	0.052*** (0.011)	-0.161** (0.064)	-0.075 (0.074)
Size $\times n^B$		-0.019*** (0.005)				0.007 (0.007)
Size $\times n^S$			-0.023*** (0.006)			-0.011 (0.008)
Size $\times \bar{p}^B$				0.011*** (0.004)		-0.005 (0.004)
Size $\times \bar{p}^S$					0.011*** (0.003)	0.006 (0.004)
Size $\times q^m$						-0.011*** (0.004)
Cons	4.749*** (0.298)	4.702*** (0.291)	4.726*** (0.290)	4.786*** (0.299)	4.773*** (0.299)	4.744*** (0.290)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	45,669	45,669	45,669	45,669	45,669	45,669
Adj R^2	0.605	0.605	0.605	0.605	0.605	0.606

2 SQL 取数逻辑

本节说明从增值税数据库中提取分析所需数据的核心逻辑，包括五个 CSV 视图及主要 Python 处理步骤。

2.1 五个核心 CSV 视图

1. **样本企业采购汇总 (firm_buy)**: 购方企业 ID $\times$ 商品编码, 含金额与数量字段; 原始行数 473,268 行, 清洗后保留 425,713 行, 涉及 2,731 种商品。
2. **样本企业销售汇总 (firm_sell)**: 销方企业 ID $\times$ 商品编码, 含金额与数量字段; 原始行数 101,844 行, 清洗后保留 89,584 行, 涉及 2,542 种商品。销售数量用于构造产量 $\ln Q_{fjt}$ 与卖方侧 LOO 的本企业扣除项。
3. **企业地区对照 (firm_city)**: 企业 ID $\times$ 地级市, 共 3,410 行。
4. **全量城市采购汇总 (city_buy)**: 购方地区 $\times$ 商品编码, 含买方企业数、金额、数量字段; 原始行数 2,104,901 行, 清洗后保留 1,393,329 行。用于构造 n_{jct}^B 、 q_{jct}^m 与 $\bar{p}_{jct}^B$ 。
5. **全量城市销售汇总 (city_sell)**: 销方地区 $\times$ 商品编码, 含卖方企业数、金额、数量字段; 原始行数 1,540,065 行, 清洗后保留 954,222 行。用于构造 n_{jct}^S 与 $\bar{p}_{jct}^S$ 。

2.2 核心 Python 处理步骤

1. **商品码标准化**: 将原始商品编码右补零至 19 位后取前 9 位, 仅保留 2,778 个合法编码。
2. **外包产品识别**: 计算 $\text{firm_buy} \cap \text{firm_sell}$ 的交集, 要求 $\min(\text{采购额}, \text{销售额}) > 0$, 识别为外包产品。
3. **企业地区合并**: 通过 firm_city 为企业层面数据补充城市字段, 用于后续城市固定效应及市场条件匹配。
4. **市场条件构造**: 基于全量口径 (city_buy 与 city_sell) 聚合, 不限于样本企业, 确保 n^B 、 n^S 、 q^m 、 $\bar{p}^B$ 、 $\bar{p}^S$ 代表完整市场信息。两个 leave-one-out 均价在取比值前先从城市-产品总量中减去本企业自身的买方/卖方金额与数量 (本企业为唯一买方/卖方时设为缺失)。
5. **剔除中介企业**: 依据企业特征数据中的标记 (外包比例 $> 90\%$), 剔除外包企业面板 (2,108 家) 中的 233 家中介企业, 最终回归面板包含 **1,875 家企业**。

2.3 样本汇总

表 7: 样本基本统计

指标	数值
原始抽样企业数	3,410
采购端有 9 位产品码企业数	3,376
外包面板企业数 (外包定义: 同一产品既购又售)	2,108
回归面板企业数 (剔除 233 家中介企业后)	1,875
平均外包产品种数/企业 (均值/中位数)	25.0 / 3
外包产品总种数 (跨所有企业)	2,143
回归面板观测数 (T3/T6, 全 FE)	$\approx 45,669$
涵盖城市数	262

3 桥接数据来源与匹配率

3.1 背景与桥接路径

增值税数据库中不含企业财务信息, 无法直接获取资产总额 (Capital)。为纳入 $\ln K_{ft}$ 变量, 需通过汇算清缴数据桥接。

3.2 匹配率统计

表 8: 企业层面桥接匹配率

指标	数值
回归面板企业总数 (reg_panel.dta)	1,875
成功匹配企业数 (有 $\ln K$)	$\approx 1,168$
企业层面匹配率	62.3%
T1/T2/T4/T5 有效观测数	$\approx 29,000$
T3/T6 有效观测数 (全 FE)	$\approx 45,669$
因匹配缺失损失比例	$\approx 37\%$